

FORMATION EMBARQUÉE

Antisèche — Automates

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Antisèche — Automates (Siemens & Schneider)

Le cycle automate

lire les entrées (image figée) → exécuter le programme → écrire les sorties en boucle, 1-10 ms. **Conséquence n°1** : ton code est rejoué des centaines de fois par seconde → sans **front**, un appui compte des centaines de fois.

Adressage

	Siemens (S7)	Schneider (Modicon)
Entrée bit	%I0.0	%I0.0
Sortie bit	%Q0.0	%Q0.0
Bit interne	%M0.0	%M0
Mot interne	%MW20	%MW20
Mot d'entrée ana.	%IW64	%IW0.0
Double mot / réel	%MD20 / Real	%MD20 / %MF20
Temporisation	FB TON + DB	%TM0
Compteur	FB CTU + DB	%C0
Système	—	%S6 (1 Hz), %SW

LADDER — les symboles

— — contact NO (vrai si bit = 1)	—()— bobine
— / — contact NF (vrai si bit = 0)	—(S)— set (mémoire 1)
— P — front montant (1 cycle)	—(R)— reset (mémoire 0)
— N — front descendant	

Marche/arrêt auto-maintenu (LE motif)

```
marche      arret      default      moteur
—| |———|/|———|/|———( )—
moteur |
—| |—      ← contact de maintien en parallèle
```

Verrouillage mutuel (2 sens, étoile/triangle...)

```
cmd_av      ar      ...      av      cmd_ar      av      ...      ar
—| |———|/|———( )—      —| |———|/|———( )—
```

Chaque sortie interdit l'autre — **et aussi en câblé** pour les risques de court-circuit (le logiciel seul ne suffit jamais).

Temporisations IEC

Bloc	Comportement
TON	Q passe à 1 après PT de IN vrai (retard à l'enclenchement)
TOF	Q retombe PT après que IN devienne faux
TP	impulsion calibrée de durée PT

CTU (comptage), CTD (décomptage), CTUD : PV = consigne, Q = atteint.

SCL / ST (texte structuré)

```
:= affectation      = <> < > <= >= comparaisons
AND OR NOT XOR      MOD ABS Sqrt

IF a > b THEN ... ELSIF ... ELSE ... END_IF;
FOR i := 0 TO 9 DO ... END_FOR;
WHILE cond DO ... END_WHILE;
CASE etape OF 0: ... 10: ... ELSE ... END_CASE;

#var                // variable locale du bloc (Siemens)
"DB".var            // variable globale/DB (Siemens)
T#2s500ms          // littéral de temps
INT_TO_REAL(x) REAL_TO_INT(x) DINT_TO_TIME(ms) // conversions explicites
```

Hystérésis (anti-battement) — à recopier

```
IF mesure < consigne - bande THEN sortie := TRUE;
ELSIF mesure > consigne + bande THEN sortie := FALSE;
END_IF; // entre les deux : on n'écrit RIEN, la sortie garde son état
```

GRAFCET en CASE (quand pas d'éditeur SFC)

```
CASE #etape OF
  0: IF depart THEN #etape := 10; END_IF;
  10: sortie_A := TRUE;
      IF capteur THEN #etape := 20; END_IF;
  20: #tempo(IN := TRUE, PT := T#5s);
      IF #tempo.Q THEN #tempo(IN := FALSE); #etape := 0; END_IF;
END_CASE;
```

Blocs Siemens

	Rôle
OB1	cycle principal · OB100 démarrage · OB3x cyclique
FC	fonction sans mémoire
FB + DB d'instance	fonction avec mémoire (≈ classe + objet)
DB	bloc de données global

Schneider : DFB (Control Expert) ≈ FB ; sections dans la tâche MAST .

Modbus

Zone	Lecture	Écriture
Coils (bits R/W)	01	05 (un), 15 (plusieurs)
Discrete inputs (bits R)	02	—
Holding registers (mots R/W)	03	06 (un), 16 (plusieurs)
Input registers (mots R)	04	—

- **RTU** : RS-485, 1 maître, esclaves 1-247, mêmes vitesse/parité partout, terminaisons aux extrémités.
- **TCP** : port **502**, adresse = numéro de mot (%MW100 → registre 100).
- Pièges : décalage « 40001 » des vieilles docs · ordre des mots pour les 32 bits (*word swap*) · **toujours borner** ce que le PC écrit.
- **Mot de vie** : compteur incrémenté par l'automate, surveillé par le PC — seule preuve que le programme tourne (une liaison TCP ouverte ne prouve rien).

Les règles de sûreté (non négociables)

1. **Arrêt d'urgence en NF** (sécurité positive : fil coupé = déclenché).
2. **Réarmement volontaire** : disparition de la cause **ET** acquit opérateur.
3. **Une seule section écrit les sorties**, et la sécurité y est **en aval** : `KM1 := (auto OR manu) AND aucun_defaut;`
4. **Surveillance de mouvement** : pas de fin de course atteinte en N s → défaut.
5. **La sécurité ne vit jamais dans l'IHM** ni dans une séquence qui peut se bloquer.
6. Bouton HMI à **impulsion** ; le maintien appartient à l'automate.
7. L'état de repli se déduit du **risque du procédé** (couper le chauffage, mais ventiler à fond).